

斑岩铜矿及其找矿方法

雷军文^① 惠卫东^{②③}

(①新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 704 队 哈密 839000)

②中国地质大学 武汉 430074 ③哈密和鑫矿业有限公司 839000)

摘 要 斑岩铜矿是铜矿的一种主要类型。近年新疆土屋斑岩铜矿的发现和有关找矿实践与研究,说明斑岩铜矿在国内,特别在新疆是一种重要的成矿类型,具有很好的找矿前景。通过有关资料研究和勘查实践,试从斑岩铜矿的控矿条件出发,对斑岩铜矿的有关找矿方向进行了概述,并以土屋斑岩铜矿的地质地球物理特征及勘查过程证明了综合找矿方法的重要和有效性。文章最后列出了新疆可能形成斑岩铜矿的成矿带,对其现有依据和远景进行了概述。

关键词 控矿条件 找矿方法 典型矿床 土屋斑岩铜矿 成矿带

1 斑岩铜矿控矿条件

1.1 斑岩铜矿主要形成阶段

斑岩铜矿主要产于地壳演化的两个阶段:(1)造山带汇聚过渡壳阶段,多产于后期的钙碱性花岗岩侵入晚期;(2)造山后构造、岩浆活化事件的新陆壳阶段。

1.2 与斑岩铜矿形成有关的构造环境

斑岩铜矿形成环境主要以活动大陆边缘为主,其次为岛弧,与板块俯冲作用有关。

1.3 控制斑岩铜矿形成的构造条件

其有利构造条件是:造山带下部处于挤压环境(受板块两侧双向俯冲作用—前陆盆地与造山带的分界断裂的倾向是相反的,两者都向造山带内倾斜),上部则处于张应力环境,即造山带整体形态为中央向上隆起,两侧向外发散的扇形。

1.4 控制斑岩铜矿形成的岩浆条件

斑岩铜矿床形成主要与钙碱性花岗岩类有关。岩石均为壳幔同熔型(“I”型)。含矿岩性成份范围较宽,可以是闪长岩、斜长花岗岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、石英斑岩等成份的斑岩。

1.5 控制斑岩铜矿形成的围岩封闭条件

斑岩铜矿床形成,一是需流体相对集中;二需流体进入斑岩体后,被封闭在斑岩体体内或附近。这就要求:一岩浆岩带在隆起时不能伴随较大的断裂活动;二对围岩的岩性有一定的要求,以花岗岩类为最好,火山岩类、碳酸盐岩类及粒度细小的粉砂岩—页岩类为次,较高孔隙度的砂岩类不利成矿。

1.6 区域剥蚀程度对斑岩铜矿床的影响

区域剥蚀程度是专指对斑岩铜矿形成空间条件

而言,而不是泛指一般剥蚀程度,因斑岩铜矿的形成深度范围较窄(斑岩铜矿系深缘流体与天水交互作用的产物,一般认为深度 1~3 km 才能具备这种交互作用的条件)。区域剥蚀程度超过这个深度,矿床就不能在地表附近保存。

1.7 斑岩铜矿带或矿田的控制条件

归纳起来主要有:

(1) 两条以上构造—岩浆带交汇处,这是最主要一种控矿条件。包括 2 种情况:① 两组大型构造—岩浆带相交处,往往形成巨大的成矿省;② 一组大型构造—岩浆带中与次一级分支构造相交处,往往形成一些重要的矿田。

(2) 火山岩带与岩基带的“交替”地段,这种地段正是中小型侵入体大量出露的地段。

(3) 盆地和隆起区的“过渡”地带,如前述造山带和岛弧带接触地带。

1.8 斑岩铜矿的富集条件

斑岩型矿化品位一般较低,故研究其富集条件尤为重要。据已知矿床研究,斑岩铜矿的富集主要有原生和次生富集两种情况:

(1) 原生富集:一般与成熟热液流体作用有关,常见有角砾岩筒型及网脉型两种:

角砾岩筒型:均与剧烈的岩浆气液活动密切相关。当时的岩浆作用富集了大量挥发分,这是形成这一类角砾岩筒型斑岩铜矿的必要前提。其次他们形成的深度均不大,一般 2~3 km,崩塌型角砾岩筒相对较浅,爆发型稍深,热液侵入型角砾岩筒活动范围较大。与这种气液活动有关的侵入岩主要都是浅成中小型岩体,有些可

能是较大侵入体顶部的岩钟—岩枝相。

角砾岩筒能否富集成矿,决定于它和岩浆作用及矿化作用之间的时间关系,只有当它在主成矿期形成时才具有实际意义。早期岩筒也可以成矿,但也可能导致流体通道为同期热液充填物堵塞,而不利以后主要成矿期的矿液富集。主成矿期以后的角砾岩,除对以后的次生富集有一定影响外,对原生富集无意义。

网脉型:主要与构造成因关系密切,包括所有的构造裂隙带、剪切带、片理化带以及岩浆岩的原生裂隙及环状裂隙、放射状裂隙等。严格讲,它们是和角砾构造相伴随的,只不过是网脉为主,网脉型主要以交叉裂隙组成的网脉系统,雁行状裂隙组成的网脉系统、由剪切裂隙及张裂隙组成的网脉系统等。这些网脉系统都和区域构造密切相关,相当于区域构造系统中的最低序次次级构造。

(2) 次生富集:次生富集作用对斑岩铜矿成矿具有十分巨大的意义,如墨西哥北部索诺拉州的几个铜矿床几乎以次生富集矿石为利用对象。控制次生富集的主要因素有干燥的气候、强烈发育的裂隙、适度的心(成矿期后)构造运动等,这些因素决定了物理风化作用、氧化、淋滤及富集作用,决定了成矿物质的迁移、富集。

2 找矿方法

找矿工作分为可能形成斑岩铜的成矿带或远景区圈定、有潜力远景区普查、矿化区详查等阶段。

2.1 可能形成斑岩铜矿的成矿的成矿带或远景区圈定

这一阶段,实际是选定工作区,其主要工作是搜集已知地质矿产资料、地质—地球物理航测、遥感资料、中—低密度区域地球化学等资料;分析、研究搜集到的资料,根据斑岩铜矿形成及控矿条件,圈定可能形成斑岩铜矿的有利区带。

2.2 在有潜力远景区普查找矿

在选定工作区后,进一步收集 1:5 万或 1:2 万的遥感、航测图片(目前多数地区已经具有 1:5 万,局部地区有 1:2 万),以此作为底图,圈定色异常(蚀变带、铁帽等有关)和火山岩;结合低密度地球化学成果,对异常进行实地检查踏勘(包括地质观察、地球化学取样、地球物理剖面检查等),选出有意义的异常区,进行下一步地面勘查工作。地面分初查、详查 2 步:

2.3 初查

主要工作有地质草测、岩屑测量(网度(200~300)×100 m)、地面磁测(线距 200~500 m)等。初

查工作的目的,实际还是缩小靶区、不断选区过程。

2.4 详查

详查工作宜针对性地投入地质、物探、化探、探矿工程等综合勘查方法,做到最大限度地提高地勘投资的产出比。

2.5 地质工作

详查区宜进行 1:5 000 或 1:1 万(地形)地质测量,对地层、岩性、断裂、蚀变、矿化等进行全面研究,尤其是对火成岩、淋滤帽、蚀变带进行深入的研究。要特别注意对裂隙的统计工作,注意蚀变带和淋滤帽等找矿标志的研究,注意对异常的检查。

裂隙的统计工作:对斑岩铜矿而言,无论成矿前裂隙或成矿后裂隙都是铜矿富集的重要控制因素,前者控制原生矿的富集,后者则为控制次生富集的重要因素。因此,因重视对裂隙的统计工作,一般把裂隙分成前、后和强、中、弱 3 带,并将其位置在图中相应标出,进行分类研究。

蚀变带和淋滤帽等找矿标志的研究:该项研究贯穿与从远景区圈定、普查到详查的各个阶段。包括蚀变类型及分带岩石矿物、地球化学研究。

2.6 物探工作

斑岩铜矿多呈细脉浸染状产出,它的特点是规模大、品位低,一般埋深不大;矿体位于大规模的蚀变带中,与小侵入体关系密切,这些小侵入体往往又受大断裂控制;而岩石密裂隙又是控矿因素,一般铜的品位和岩石裂隙的数量成正比。据上述特点,用物探方法寻找斑岩铜矿具有一定的前提。一般以激发极化法效果最为明显;磁法、重力主要用于构造环境研究,因重力成本高,在详查中很少作或不作,磁法因成本低和对研究构造、侵入体有较好的效果,在勘查的各个阶段被广泛应用。

磁法:在寻找斑岩铜矿中,磁法主要用作圈定小侵入体和确定两组构造岩相交汇区,异常特点一般为低磁异常。因为与矿无关的侵入体一般具有较强的磁性,而与矿化有关的小斑岩体和蚀变带因受成矿作用铁磁性物质的不同分布和强烈蚀变作用的退磁效应,据此,利用磁场的变异特征圈定有利矿化空间具有较好的效果。

重力法:一般用重力法寻找细脉浸染型铜矿效果不好,但当围岩受含矿溶液热液蚀变的影响或氧化淋滤作用,其密度会大大降低,因此在矿田上可能呈现明显的重力低,故用重力法测量可能划出矿化蚀变地区。

激发极化法:据有关报道,激发极化法是物探方法中寻找细脉浸染型铜矿最有效的方法。这主要是

因为矿石中金属硫化物的极化效应。应注意的的是,淋滤带和氧化带无明显的激电效应,往往造成异常位移。故在物探异常的分析解释中,应结合对地质资料和地质现象的研究分析,以对物探异常作出逼近客观情况的地质解释。

激发极化法多选用测深类装置,可选用对称四极(温纳装置)或三极。因斑岩矿床一般规模较大,产状较缓(有称所谓“地毯状”矿体),所以可根据待测目标体的规模选用 $(500\sim 200)\text{m}\times(200\sim 100)\text{m}$ 的测网,具体工作可先疏,有异常后再加密。探深一般要求达到 $150\sim 200\text{m}$,因此,对称四极最大极距(AO) $\geq 300\text{m}$ 、三极(工作方式与常用的偶极装置相似;只是将一个供电极固定)取 $a=100\text{m}$,一般测量中作两个极距(AO $=1.5a$ 和AO $=2.5a$)。三极方式可观测到对称四极更强的二次讯号,可提高观测精度和效率,适合快速面积测量,发现异常;但缺点是异常形态复杂,当存在地形影响时每个测点的探测深度也不一样,给异常解释将带来一定的困难。在发现异常后选择适当的点补作对称四级测深,可以弥补三级工作成果的不足,实现高效、快速的目的。

对激电成果的解释推断,主要是对电性(极化)特征的分析描述,客观、准确的表述激电成果特别重要,常用的有平面和剖面图,并尽可能地综合地质、化探成果,在综合分析的基础上作出必要的成果推断图,如矿化体断面形态图、矿化体顶板埋深等深度图等。对测深曲线重点是电性分层,一般在矿化体上为二层曲线,高极化反应深部存在次生富集或原生硫化物矿(化),地表淋滤带或氧化带一般无明显的极化效应。在具有一定的工作程度后,可适当作一些“定量”计算,以进一步修正原先的“定性”推断成果。

2.7 化探工作

化探普查寻找斑岩铜矿效果较好,是一种重要的方法手段。

大面积岩屑测量,是快速发现新矿(化)点的有效方法,当地形起伏大,沟系发育地区,其铜分散晕异常可以迁移很远,其元素组合可用来判断斑岩矿床剥蚀程度等。分析元素,如果仅从单一寻找斑岩铜矿出发,分析Cu,Mo,Zn,Ag,As 5个元素就满足需要;从近年金矿找矿成果可见,有许多金矿属于斑岩型,因此建议增加分析Au。新疆大多地区已作完1:20万区域化探,上述资料可以收集到;但有部分重点地区的资料质量可能存在欠缺,如阿勒泰幅,故对重点有望成矿区段,建议适量重新取样分析,避免被有质量欠缺质量的误导。

有条件建议选择有望构造—岩浆岩带,对其中斑岩体的含矿性进行评价。此项工作国内外都有过先例,效果很好。

3 新疆典型矿床—土屋斑岩铜矿简介

3.1 区域地质地球物理特征

土屋斑岩铜矿产于康古尔塔格—黄山断裂构造带及秋格明塔什—黄山韧性剪切带的北侧,上述构造均处于塔里木板块与准噶尔板块的中间过渡地带,是在石炭纪中期由构造和沉积共同作用,于石炭—二叠纪在两大板块碰撞闭合期间发生剪切形成的。矿床(带)位于准噶尔板块南缘的石炭纪企鹅山增生岛弧带中。铜矿带向南距板块边界断裂—康古尔塔格—黄山断裂构造带主断裂 $1\sim 3\text{km}$ 。

石炭纪企鹅山岛弧带位于大草滩断裂于康古尔塔格断裂之间,近东西向展布。裸露地层为企鹅山群,是一套海相中基性火山岩—碎屑岩建造。其火山岩为钙碱—拉斑性质;岩石组合为玄武岩—安山岩—英安岩,形成于过渡基底之上的岛弧环境。其中潜火山岩及同时代生成的以闪长岩类为主的岩浆岩十分发育,与酸性火山岩一起构成规模巨大的幔源岩浆岩带。在中基性火山岩较集中分布的地带出现潜火山岩—闪长玢岩—斜长花岗斑岩体等,这些浅成相玢岩和斑岩体是本区斑岩性铜矿床形成的主要容矿岩体。

在该区航空物探的磁、电、放各参数综合场大致呈南北分带、近东西向展布的特征。主要异常带对区域大型线性构造及区域岩浆岩带的分布反应明显,康古尔塔格大断裂、大草滩断裂为界,表现出层次分明、南北分区和较清晰的局部异常带的物理场面貌。

航磁场特征:在1:10万或1:5万磁场图上。均呈现区域正磁或负磁背景分区大面积分布及局部异常区带连续分布的基本特征。在赤湖—红岭的石炭纪岛弧岩浆带,表现出大面积正磁背景场中叠加分布中等强度磁异常为特征,峰值一般为 $400\sim 600\text{nT}$;异常以长条状、不规则团块状为主,近东西向展布。土屋铜矿的磁异常呈椭圆状,峰值 $500\sim 600\text{nT}$;在延东铜钼矿床的磁异常形态也呈椭圆状,峰值达 1100nT (矿石中含磁铁矿)。

航电场特征:区内航电场以幅值高,变化大为特征。其Re幅值达 $(300\sim 500)\times 10^{-6}$,其规模大且呈线状分布的高值异常主要反应区域性深大断裂,而以低背景分布的异常低值异常(Re约 100×10^{-6})多显示火山岩区局部次级构造。

放射(伽玛能谱)场特征:该区伽玛能谱场的高

值、中低值、低值异常场均呈有规律分布,(K,U,Th)高值异常范围、形态与酸性侵入体吻合程度较高;而低背景含量区与岩浆岩(蚀变)带范围吻合,在低背景场中的局部弱面形异常具有很大的找矿意义,土屋、延东铜(钼)矿床都分布在该类异常中。

3.2 矿床地质地球物理特征

土屋铜矿床其含矿母体~中酸性岩体,产于企鵝山群以拉斑玄武岩、橄辉玄武岩、安山岩和玄武岩为主要岩性的第二组与以砂岩、含砾砂岩、中酸性火山角砾岩、玄武岩及少量凝灰岩、安山岩、英安岩为主要岩性的第三组分界处,两组地层成断层接触。

地层产状主体南倾,倾角 $25^{\circ}\sim 65^{\circ}$ 之间,片理化发育,矿体及近矿围岩普遍可见孔雀石化。

矿区内侵入岩仅有闪长玢岩和斜长花岗斑岩两类浅成侵入体。目前共圈出闪长玢岩体 8 个,其中 2 个含矿;斑岩体 23 个,均具孔雀石化,已查明的土屋斑岩铜矿是其中之一,铜矿化在斜长花岗斑岩中以浸染状和细脉浸染状为主。矿区外围晚石炭—早二叠世深成中基性侵入岩发育。总体特征是含矿中酸性斑岩体被呈面形产出的中基性火山熔岩所环绕。

矿区总体构造表现为向南倾斜的单斜构造。区内未发现大的褶皱构造。矿区微构造为近东西向层间断裂或小规模破碎带,据探矿工程控制,尚未发现破坏矿体形态、产状的构造。

矿区物性特征为:

电性:砂岩、砂砾岩、玄武岩和花岗斑岩电阻率 $> 50 \Omega\text{m}$,闪长玢岩和第四系覆盖区 $< 50 \Omega\text{m}$,矿化岩石电阻率一般在 $20\sim 30 \Omega\text{m}$ 。

极化特征:非矿化岩石其极化率一般 $< 2\%$,含硫化物矿化岩石 $> 2\%$,一般为 $6\%\sim 8\%$ 。

磁性:砂岩、砂砾岩、斜长花岗斑岩无磁—微弱磁性;玄武岩、闪长玢岩有较强磁性,其磁化率为:玄武岩 3.260×10^{-6} CGSM,闪长玢岩 2.860×10^{-6} CGSM。

3.3 土屋斑岩铜矿综合找矿及方法有效性

土屋斑岩铜矿是新疆地矿局第一地质大队 1994 年开展 1:5 万区域矿产地质普查发现的。当时圈定矿化蚀变范围。

1996 年通过资料二次开发,认为该区有较好的找矿前景,申报立项并批准。

1997 年同时开展了激发极化法、磁法和地表槽探工作。在此基础上择优进行钻孔验证,发现了视厚 60 余米的铜矿化体。

通过几年钻探普查,取得了突破性进展,目前该矿床已成大型斑岩铜矿床。

4 新疆可能形成斑岩铜矿的成矿带及其远景

据斑岩铜矿形成条件,新疆除已发现土屋斑岩铜矿的觉罗塔格成矿带外,尚有木孜塔格带、西昆仑带、祁曼塔格带及东准噶尔、博罗科努、诺尔特等成矿带。按产出环境分述如下:

(1) 可能产于构造—岩浆活化带型斑岩铜矿成矿带。

(2) 前寒武纪基底上的古生代构造—岩浆活化带。在那拉提~巴伦台、西昆仑一带,前寒武纪基底中有较多古生代活化花岗岩侵入体,在剥蚀程度适中地段可能找到斑岩铜矿。如那拉提—巴伦台带内有不少石炭纪台型盖层残留分布,说明石炭纪花岗岩层的剥蚀程度不是很深;西昆仑带华力西晚期花岗岩类的剥蚀程度也相对较浅,且已发现大同等斑岩铜矿点。

(3) 古生代基底上的中生代构造—岩浆活化带。在祁曼塔格带南部,古生代基底上发育中生代活化花岗岩侵入体,区域剥蚀程度不深。

(4) 中生代造山带上的第三纪构造—岩浆活化带。新疆南部的木孜塔格带为中生代造山带,属特提斯成矿域三江成矿系。在带内第三纪高侵位活化型淡红色花岗岩小侵入体中已发现云雾岭斑岩铜(钼)矿化。

(5) 可能产于造山带型斑岩铜矿的构造带。

(6) 诺尔特带。为加里东基底上发育的上叠型华力西花岗岩类侵入体,剥蚀程度相当浅,且有矿化显示。

(7) 东、西准噶尔带。为前寒武纪基底上发育起来的加里东—华力西增生带(褶皱带)。华力西增生带为泥盆纪开始在加里东新陆源发育起来的岩浆型被动陆缘,石炭纪汇聚但未固结。其地质结构与哈萨克斯坦巴尔喀什斑岩铜矿带相似,但剥蚀稍深,岩浆后期封闭条件差,流体泄漏严重,不利于斑岩铜矿形成。可寻找剥蚀程度浅、围岩封闭条件好的地段,如东准噶尔带东端及南部。

(8) 博罗科努带。在加里东构造层中的志留~泥盆纪汇聚阶段花岗岩闪长岩—二长花岗岩建造伴随的斑岩中发现有斑岩铜(钼)矿化,如肯登高尔,由于剥蚀程度深,可能只保留一些岩基顶部突起的铜矿化。

参考文献

- [1] 地质科技资料选集之八. 1975. 6.
- [2] 加速查明新疆优势金属矿产资源及大型矿产综合研究. 96-915-05-04.

收稿:2008-05-05